Komunikácia s meracími prístrojmi

Ján Šaliga 2026

Vytvorené s podporou AI

Prečo potrebujeme komunikovať s meracími prístrojmi?

Automatizované technologické – výrobné procesy	• Kontrola parametrov výrobku – zabezpečenie požadovanej kvality • Kontrola a regulácia výrobných krokov a procesov, napr. kontrola teploty, tlakov, rozmerov, atď.
Výskum a vývoj	• Automatizácia experimentov – sledovanie dosahovaných parametrov vyvíjaného zariadenia, overenie rôznych závislostí parametrov systému, ... • Zjednodušenie obsluhy, ochrana voči chybám obsluhy meracieho systému, • Realizácia dlhodobých testov
Distribuované meracie systémy	• Životné prostredie, • Inteligentné meracie systémy bez priameho prístupu používateľa, napr. satelitné, podmorské, ...



Zložky komunikačného reťazca

Komunikačné rozhranie (interface)

- Fyzické informačné spojenie medzi meracím hardvérom a riadiacou jednotkou (počítač).
  - Káble, konektory, elektrické parametre prenášaných signálov
  - Signály, ich význam, protokoly, kódovanie dát, synchronizácia, ...

Softvér

- Ovládanie komunikačného rozhrania
- Implementácia riadenia merania, nastavenie meracích funkcií, príprava prenášaných dát a príkazov, kódovanie a dekódovanie dát, stavové informácie, ...
- Aplikačná vrstva
  - Implementácia algoritmu merania
  - Analýza a prezentácia dát (výsledkov merania)
  - Komunikácia s používateľom
  - Archivácia dát (databázy)
  - Komunikácia s nadriadeným systémom, napr. podnikový server, dispečing, riadiaci systém technologického procesu a pod.



Komunikačné rozhrania v meracej technike

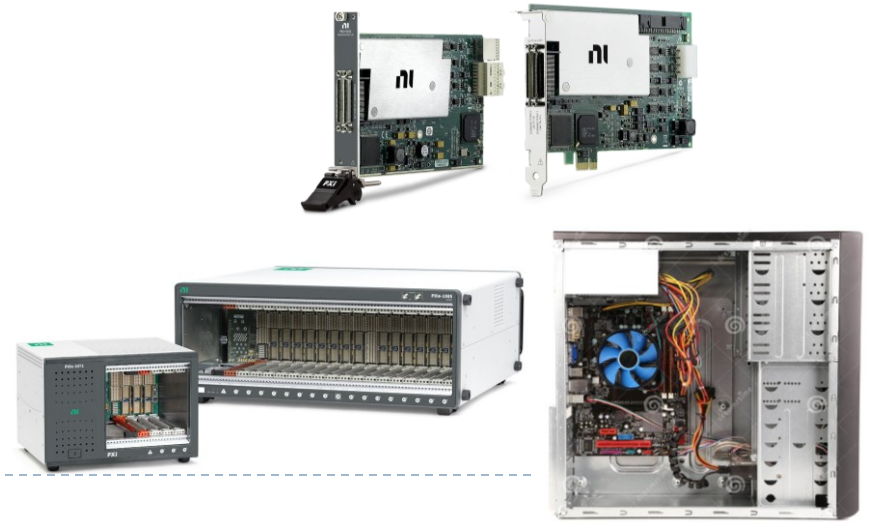
Medzisystémové (najmä prepojenie samostatných meracích prístrojov vo forme stolných alebo príručných prístrojov):

- IEEE 488.1 (GPIB – viď predchádzajúcu prednášku)
- USB
- LXI (ethernet, internet)
- RS232, 485, 422, 423, … (sériové rozhrania najmä v priemysle)
- …



Vnútrosystémové – pripojenie tzv. jednodoskových meracích prístrojov (Instrument on a card) a multifunkčných meracích kariet (DAQ), ktoré sú realizované ako moduly s funkciou meracieho prístroja ale bez ovládacích a zobrazovacích prvkov (predného panelu):

- PXI, PXIe
- PCI, PCIe
- VXI
- …



Samostatné meracie prístroje

História programovania a diaľkového ovládania meracích prístrojov

Komunikačné rozhranie (interface)

- Prvý návrh automatizácie meracích prístrojov - 1965 - Hewlett-Packard dnes Keysight navrhol rozhranie HP-IB pre meracie systémy
- Základné myšlienky ovplyvnili ďalší vývoj v danej oblasti a v určitej podobne ich nachádzame v tejto oblasti dodnes
- 1975 - HP-IB sa stal IEEE 488 štandardom používaným s úpravami dodnes (IEEE 488.1 a 488.2, IEC60625-1, -2, IEC 60488-1, -2, …).
- Paralelne sa začalo používať RS232, neskôr aj iné RSxxx.
- Okolo roku 2000 USB a LAN.

Softvér

- Implentácia vo všetkých bežných jazykoch
- V 80tych rokoch minulého storočia prišli prvé osobné počítače, čo znamenalo potrebu jednoduchého vývoja softvéru
- Najčastejšie Basic
- Požiadavka praxe – jednoduché vývojové prostriedky pre expertov v meracej technike ale bez skúsenosti s textovo orientovaným programovaním.
- Riešenie: grafické programovanie
  - Apríl 1983 začal projekt LabVIEW
  - LabVIEW 1.0 (1986) pre Macintosh(OS s podporou grafiky, Windows ešte neexistoval)
  - LabVIEW 2.5 (1992) - prvá verzia pre Windows a Sun
  - … (application builder, real time, objektové programovanie, FPGA, LEGO, …)



Nástroje pre programovanie samostatných meracích prístrojov

Ovládanie prístrojov cez špecifické ovládače komunikačných rozhraní – zložité, dnes používané zriedka

VISA – Virtual standard architecture – aplikačné rozhranie (API - knižnice funkcií) zjednocujúce programovanie bez ohľadu na fyzickú verziu komunikačného rozhrania (GPIB, RSxxx, USB, Ethernet, ...)

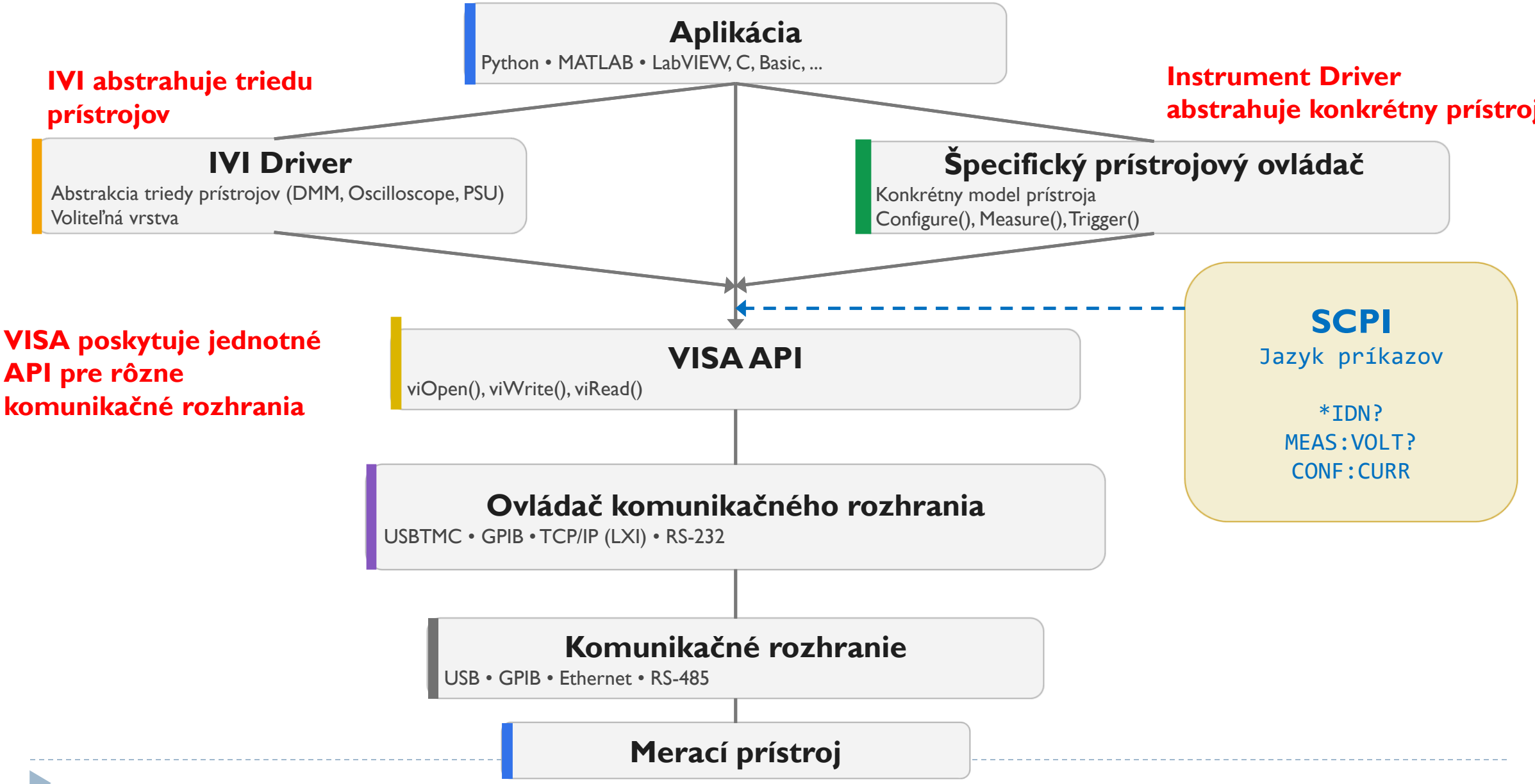
Prístrojový ovládač (Instrument driver) – nadstavbový ovládač (knižnica) nad VISA pre konkrétny špecifický typ prístroja. Výhoda: nie je potrebné poznať príkazy pre prístroj

IVI ovládač (IVI driver) – nadstavba nad VISA – alternatíva prístrojového ovládača, ktorý je použiteľný pre celú triedu meracích prístrojov, napr. DMM, generátor, osciloskop, ... *Podmienka: prístroj musí byť kompatibilný s danou triedou prístrojov*

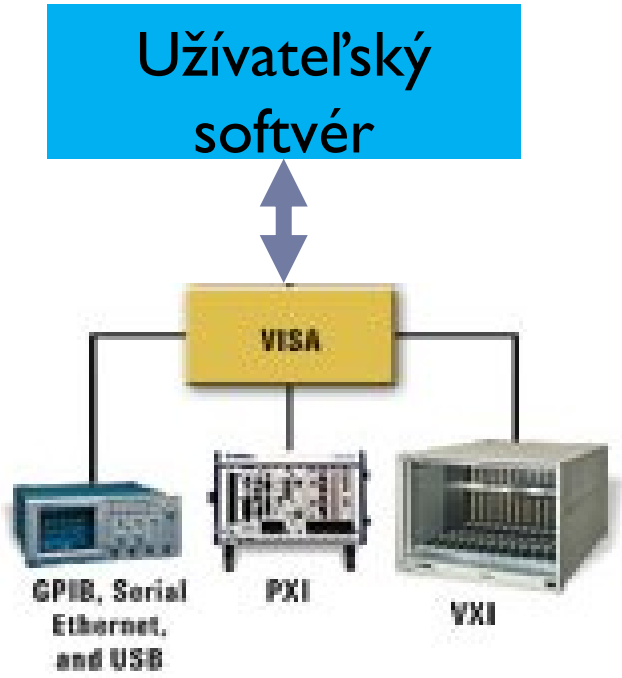
SCPI – System command for programable instruments – štandardizovaný jazyk pre komunikáciu – tvorbu príkazov a odpovedí – s prístrojmi. *Podmienka použitia: prístroj musí mať implementovaný jazyk SCPI*



Softvérové vrstvy komunikácie s meracími prístrojmi



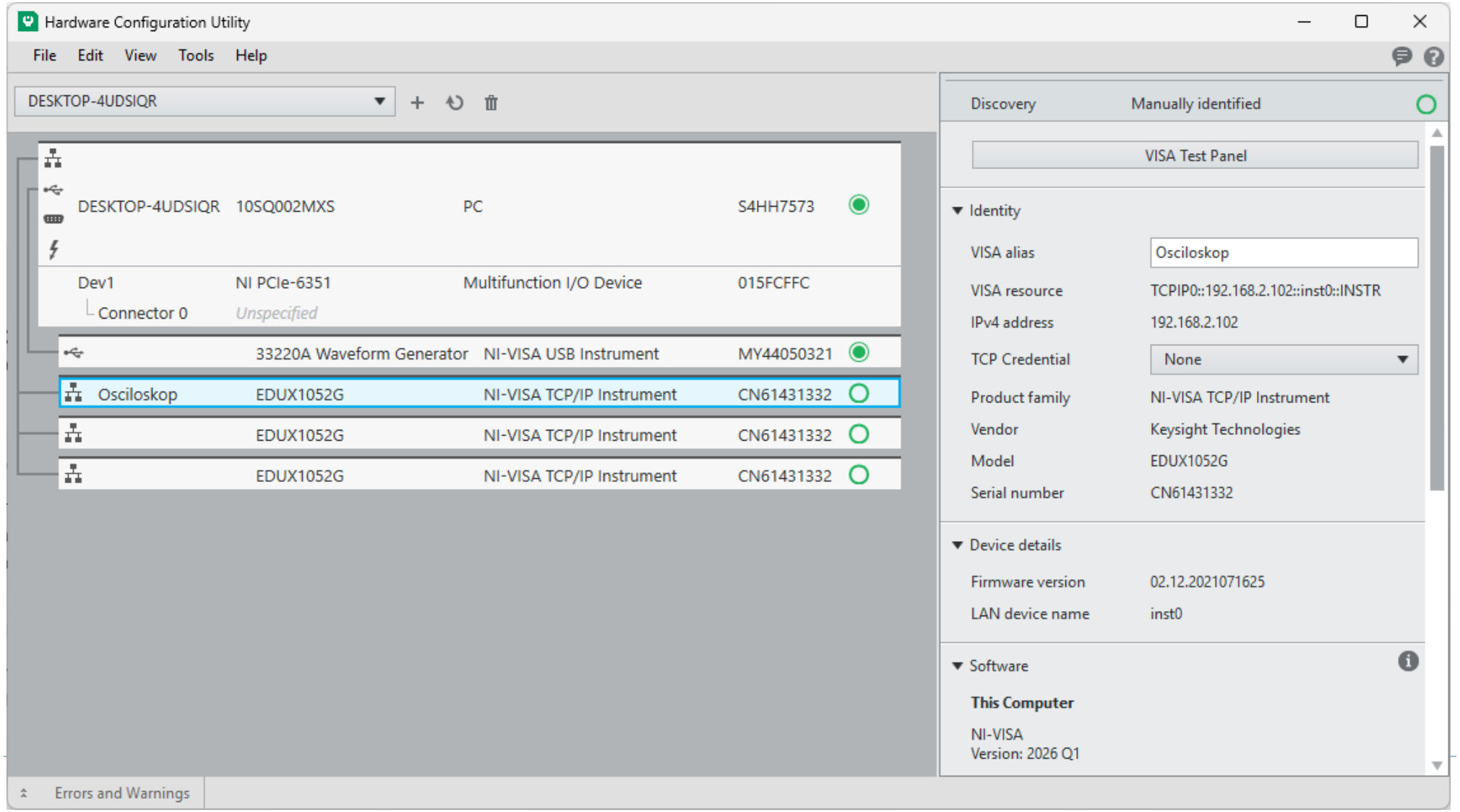
VISA



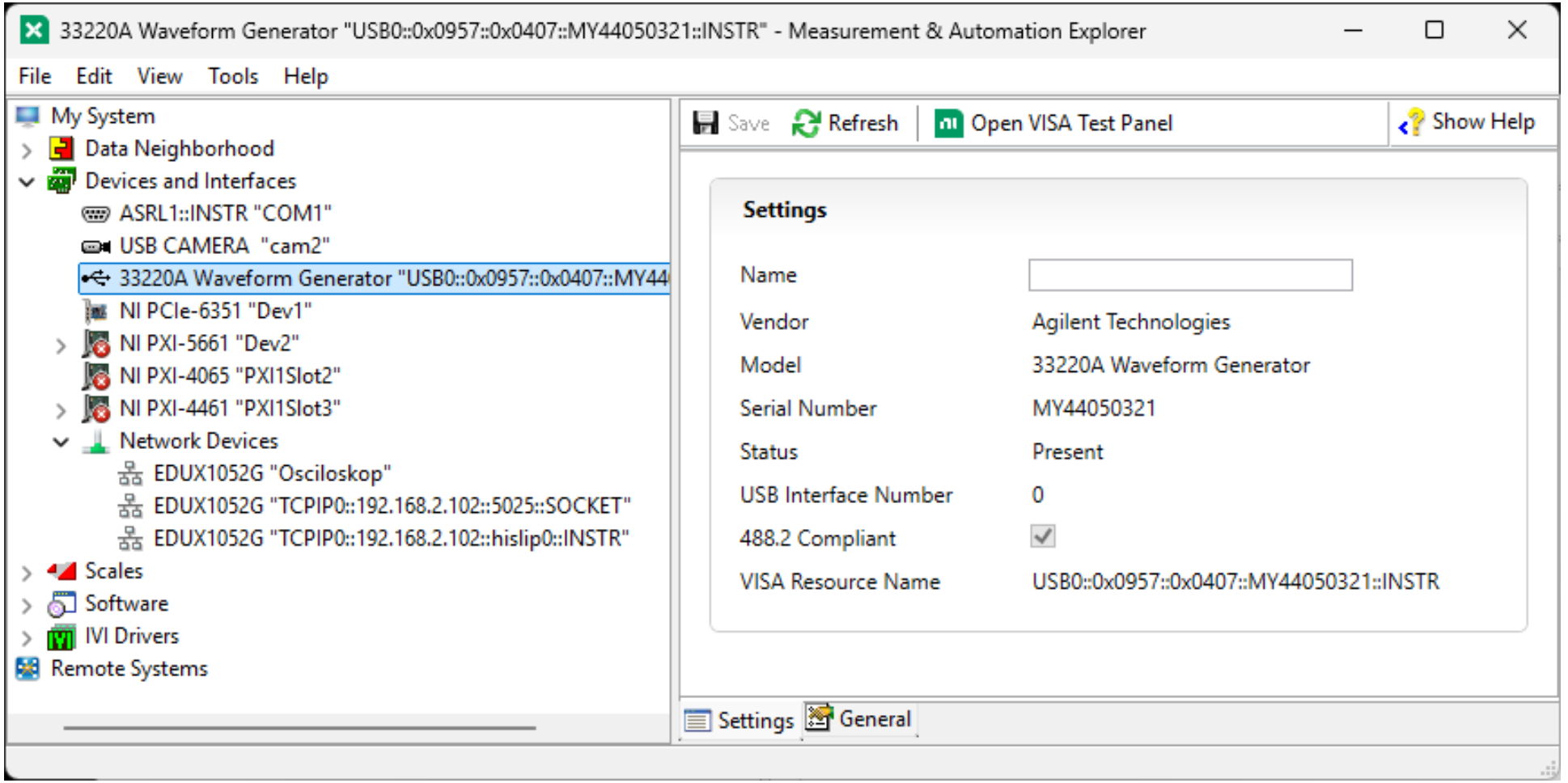
- Univerzálny komunikačné rozhranie (API)
- Forma: DLL
- Štandard (aktualizácia 2024 - Specification Downloads | IVI Foundation)
- Dodávajú rôzni výrobcovia meracích prístrojov zdarma ako univerzálne API bez ohľadu na typ a výrobcu prístroja
- Pri volaní z aplikácií niekedy problém s kompatibilitou VISA odlišných výrobcov od dodávateľa vývojového prostredia pre aplikácie
- Súčasťou je konfiguračný a testovací program (napr. MAX u NI)
- Pravdepodobne najrozšírenejšia verzia VISA je od National Instruments (Emerson) – NI-VISA Download – NI - štandardne pre LabVIEW, C, Visual Basic a .NET
- Python: PyVISA založené na NI VISA (musí byť vopred nainštalovaná) - PyVISA: Control your instruments with Python — PyVISA 1.16.3.dev6+g480535240 documentation
- Keysight: IO Libraries Suite Downloads | Keysight



Konfigurácia systému – NI Hardware Configuration Utility



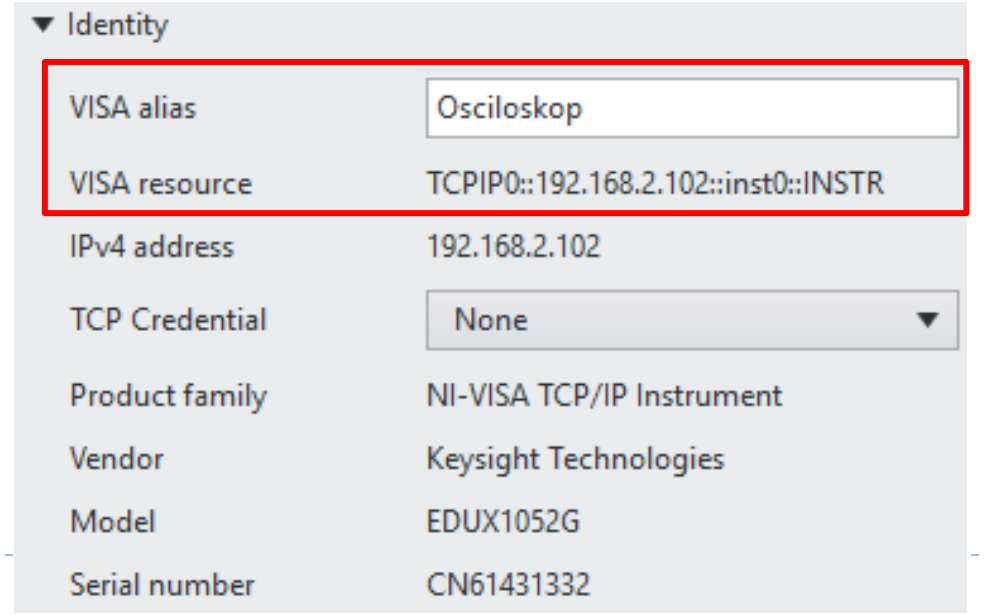
Konfigurácia systému – NI Max (staršia alternatíva)



VISA Resource Name – jednoznačná identifikácia prístroja

- Každý prístroj musí mať v systéme **jedinečné VISA meno** (Resource Name).
- Meno je automaticky prideľované konfiguračnou utilitou
- Aplikácia komunikuje s prístrojom prostredníctvom VISA Resource Name, nie prostredníctvom fyzickej adresy
- Štruktúra mena:
  - Rozhranie
  - Adresa
  - Typ VISA objektu (spôsob komunikácie)
  - :: oddeľovač
- Používateľ môže prideliť vlastný **alias**.

Rozhranie	Príklad mena
USB	USB0::0x0957::0x0407::MY44050321::INSTR
GPIB	GPIB0::22::INSTR
LXI (TCP/IP)	TCPIP0::192.168.2.102::inst0::INSTR TCPIP0::192.168.2.102::5025::SOCKET TCPIP0::192.168.2.102::hislip0::INSTR
RS232	ASRL2::INSTR



Štadardný postup využitia VISA API

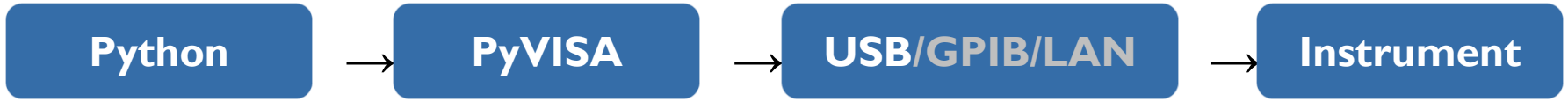
- Konfigurácia meracieho systému pred komunikáciou
  - Najjednoduchšie pomocou konfiguračnej utility dodávanej výrobcom použitej VISA: detekcia pripojených prístrojov a priradenie štandardných mien a prípadne aj aliasingy
- Otvorenie komunikácie s vybraným prístrojom s priradeným menom, cez zvolené rozhranie (session):
  - V prípade RSxxx môže byť potrebné nastaviť podmienky komunikácie podľa typu rozhrania, napr. prenosovú rýchlosť, stop bity a pod.
- Odosielanie a príjem príkazov a dát použitím SCPI a jeho implementácie v prístroji podľa výrobcu prístroja. Implementácia s vysvetlením je uvedená v programovacej príručke (manuál) k prístroju.
- Ukončenie použitia prístroja: ukončenie spojenia = uzavretie session

Pozn. otvorenie môže byť u niektorých vývojových prostredí implicitne integrované do prvého volania komunikačnej funkcie. Podobne aj ukončenie spojenia môže byť implicitne vkladané vývojovým prostredím pri ukončení programu. Viď ďalej príklad s LabVIEW



Komunikácia cez USB v Pythone

Jednoduchý príklad PyVISA + SCPI – overí aký prístroj je pripojený cez USB na danej adrese




```
import pyvisa

rm = pyvisa.ResourceManager()
instr =
rm.open_resource("USB0::...::INSTR")

print(instr.query("*IDN?"))

instr.close()
```

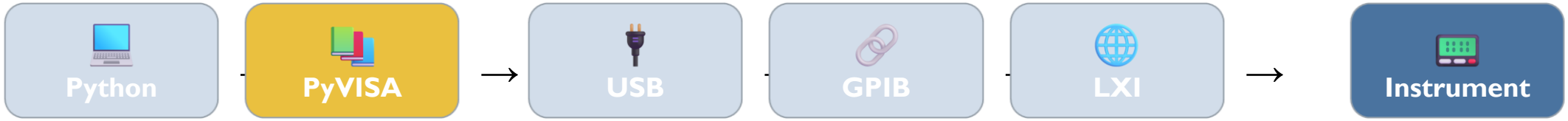
1. Inicializácia VISA
2. Otvorenie spojenia
3. SCPI príkaz *IDN?
4. Odpoveď prístroja

Výstup:

```
Keysight Technologies,34461A,MY12345678,A.03.10
```



VISA + SCPI: rovnaký program pre rôzne komunikačné rozhrania



VISA Resource String

USB
`USB0::0x0957::...::INSTR`

GPIB
`GPIB0::22::INSTR`

LXI / LAN
`TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR`

```python
import pyvisa

resource = ...

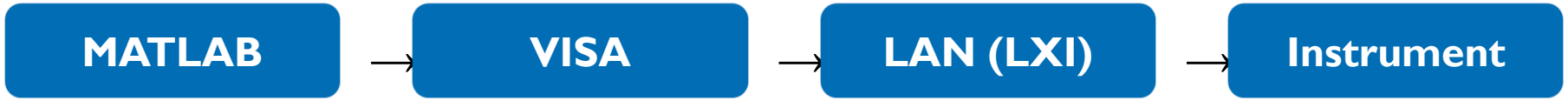
rm = pyvisa.ResourceManager()
instr = rm.open_resource(resource)
print(instr.query("*IDN?"))
instr.close()
```

Hlavná myšlienka: VISA abstrahuje komunikačné rozhranie – aplikácia používa rovnaké SCPI príkazy, mení sa iba VISA Resource String.



Komunikácia cez VISA (LXI/LAN) v MATLABe

Príklad komunikácie s LXI prístrojom cez Ethernet




```
% VISA resource for LXI
instrument
instr =
visadev("TCPIP0::192.168.1.100::
inst0::INSTR");

idn = writeread(instr,"*IDN?");
disp(idn)

clear instr
```

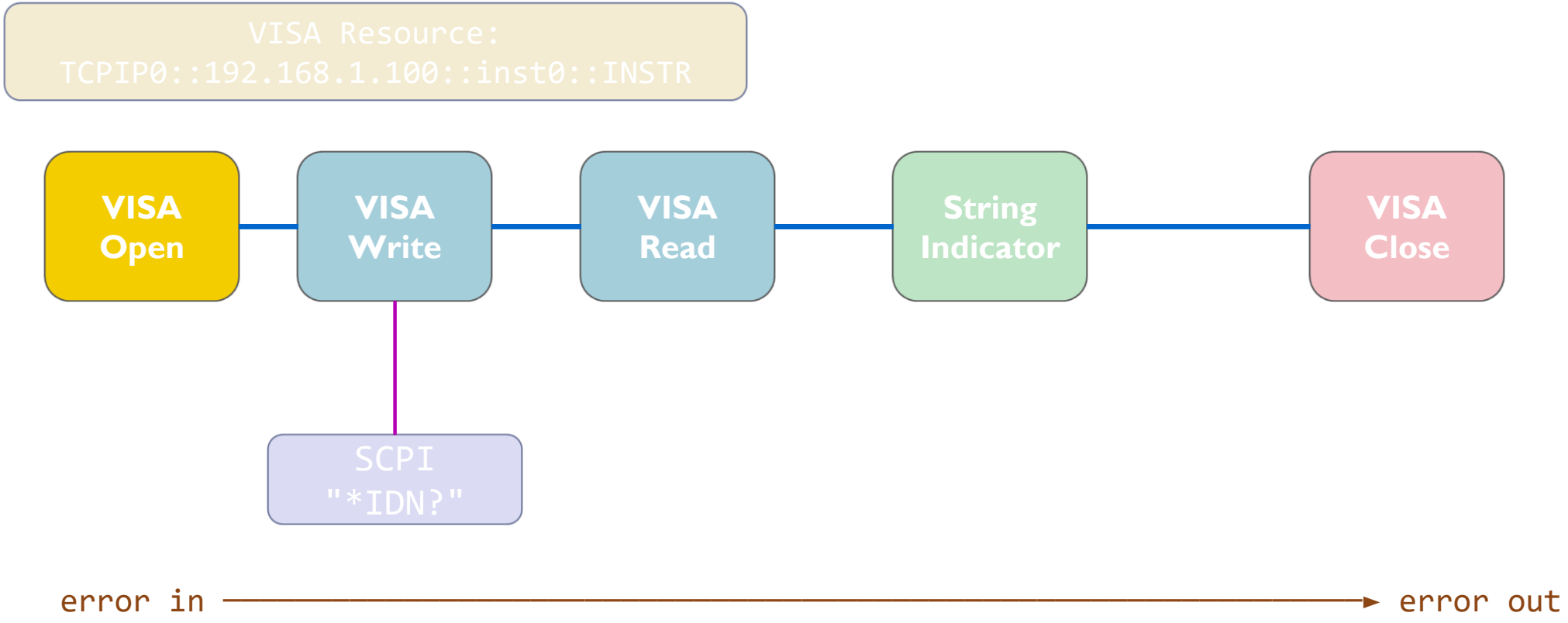
VISA resource:
`TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR`

SCPI príkaz:
`*IDN?`

Rovnaký program ako pri USB – mení sa iba VISA adresa.



LabVIEW – komunikácia VISA so SCPI prístrojom

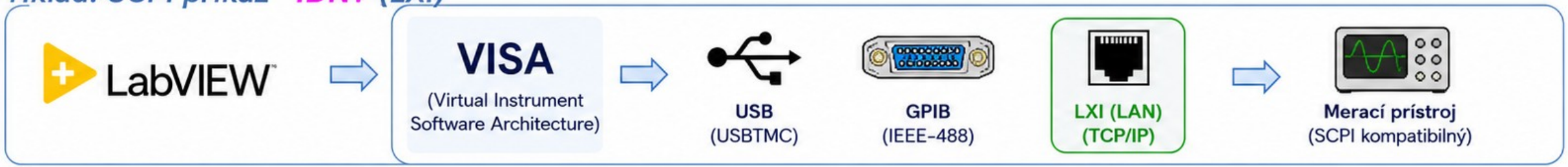


Pri zmene USB, GPIB alebo LXI sa nemení bloková schéma VI – zmení sa iba VISA Resource Name.



VISA komunikácia v LabVIEW

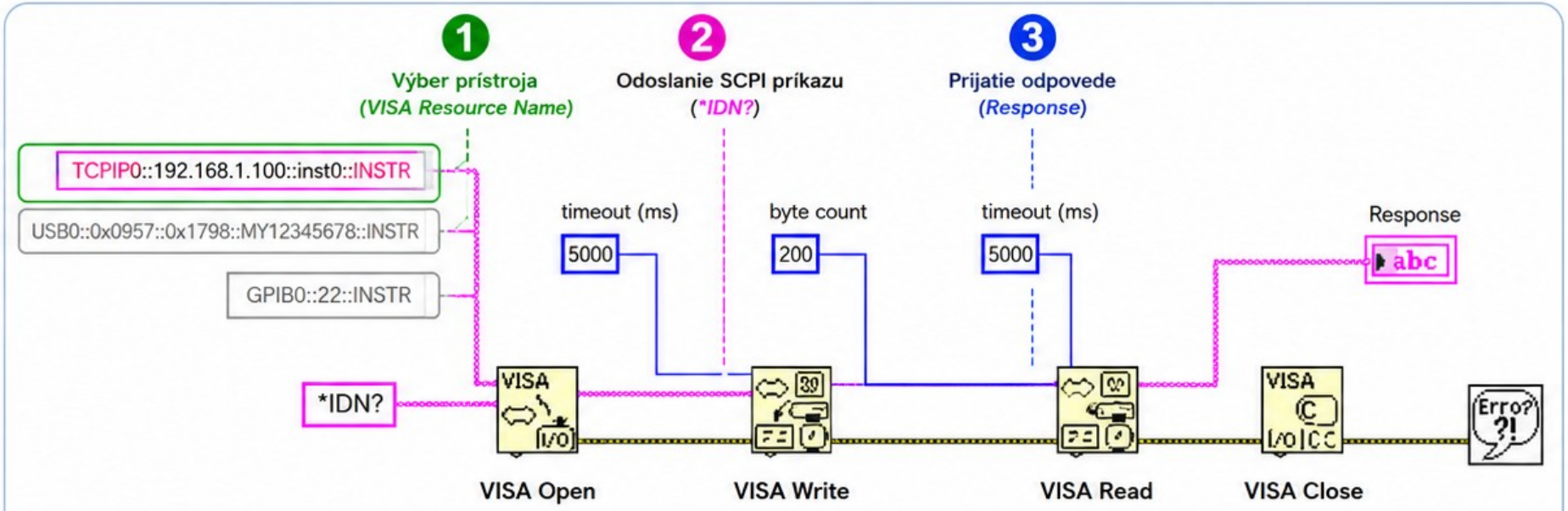
*Príklad: SCPI príkaz *IDN? (LXI)*



VISA Resource Name
(príklady)

1. **LXI (LAN / TCPIP)**
   TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR
   AKTÍVNY PRÍKLAD
2. **USB** (USBTMC)
   USB0::0x0957::0x1798::MY12345678::INSTR
3. **GPIB** (IEEE-488)
   GPIB0::22::INSTR

Na zmenu komunikačného rozhrania stačí zmeniť iba *VISA Resource Name*.



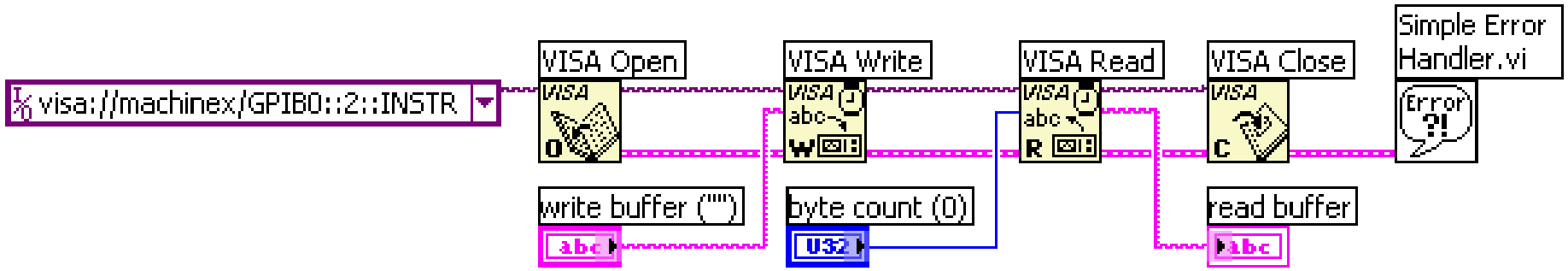
Program (bloková schéma) zostáva rovnaký.
Pri zmene USB ↔ GPIB ↔ LXI sa mení iba *VISA Resource Name*.

Vodiče (wire) — String (SCPI príkazy / *odpovede*) — Numerický parameter — Error cluster

SCPI príkaz

**IDN?* – identifikácia prístroja

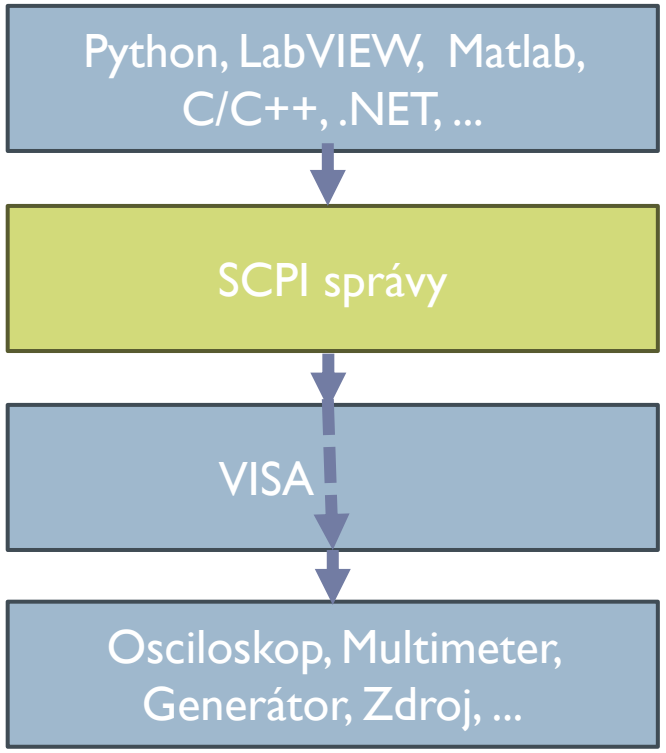
Príklad v LabVIEW



1. Otvorí session s prístrojom s danou adresou pripojeným cez GPIB
2. Odošle príkaz pripravený vo „write buffer (“““)“
3. Prečíta odpoveď z prístroja o dĺžke maximálne „byte count (0)“ a uloží do „read buffer“
4. Ukončí session
5. V prípade chyby v komunikácii, otvorí okno na obrazovke používateľa zobrazí informáciu o chybe



SCPI – spoločný jazyk meracích prístrojov



- Štandardizovaný jazyk komunikácie
  - program napísaný pre jeden prístroj je možné s minimálnymi úpravami použiť aj pre prístroj iného výrobcu.
- Vznikol ako rozšírenie IEEE488.2
- Nezávislý od komunikačného rozhrania
- Podporovaný veľkou väčšinou moderných prístrojov

SCPI určuje obsah komunikácie (správy).
VISA určuje spôsob komunikácie.



SCPI definuje spoločné pravidlá – špecifikáciu pre:

Programové správy (program messages) a ich parametre

- **Príkazy** (commands – čo má pristroj robiť), napr. FUNCtion SINusoid, *RST, MEAS:VOLT
- **Otázky** (queries – čo má prístroj oznámiť), napr. FUNCtion**?**, *IDN**?**, MEAS:VOLT**?**

Hierarchia príkazov,
napr. MEAS ↓ VOLT ↓ DC?

Formát údajov,
napr. ASCII, BIN, TRUE/FALSE, IEEE Std. pre čísla.

Odpovede (response messages),
napr. Keysight,..., 12.345, ERROR

Syntaktické pravidlá,

- Anglické slová vo forme celých slov alebo skratiek, napr. MEASure alebo len MEAS (voliteľné)
- Oddeľovače zložiek správy, napr. medzery, :, ;,
- Ukončovanie správy (delimiter)
- Tvorba zložených príkazov
- ...



Spoločné príkazy SCPI (Common Commands)

- Okrem špecifických programových správ implementovaných do prístroja výrobcom podľa charakteru prístroja, SCPI definuje aj tzv. spoločné povely a príkazy (common commands and queries), z ktorých väčšina je povinná pre všetky SCPI kompatibilné prístroje.
  - Začínajú znakom *.
  - Niekoľko príkladov:

Identifikácia - *IDN?

Inicializácia - *RST,
Test - *TST?

Synchronizácia - *OPC?, *OPC, *WAI

Stav prístroja - *STB?, *ESR?, *SRE, *CLS

- Tieto príkazy sú nezávislé od typu prístroja a komunikačného rozhrania.



Ako program zistí stav meracieho prístroja?

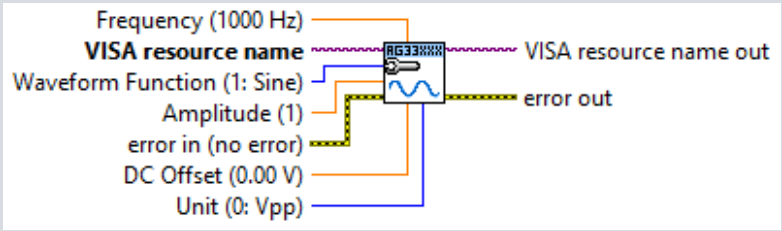
Ako program zistí, že meranie už skončilo?	Riešenie	Implementácia
Program ↓ MEAS:VOLT? ↓ Merací prístroj ↓ Meranie skončilo? Výsledky k dispozícii? Chyba? Čakanie na trigger? ...	SCPI stavový model ↓ Status Byte ↓ Event Status Register ↓ Operation Complete? Error? ...	Program ↓ MEAS:VOLT? – úloha ↓ *OPC? – meranie skončilo? ↓ *ESR? – chyba?, trigger?, … ↓ Výsledok



Prístrojové ovládače

Prečo vznikli prístrojové ovládače?

Príklad: nastavenie harmonického signálu s požadovanými parametrami na výstupe generátora

Bez ovládača	S ovládačom
5 SCPI príkazov = 5 volaní VISAwrite: *FUNC:SHAP SIN* *:VOLT:UNIT VPP* *:FREQ 1000.000000* *:VOLT 1.000000* *:VOLT:OFFS 0.000000*	Jediná funkcia ovládača nastaví všetky parameter výstupného signálu: **Configure Standard Waveform.vi** 

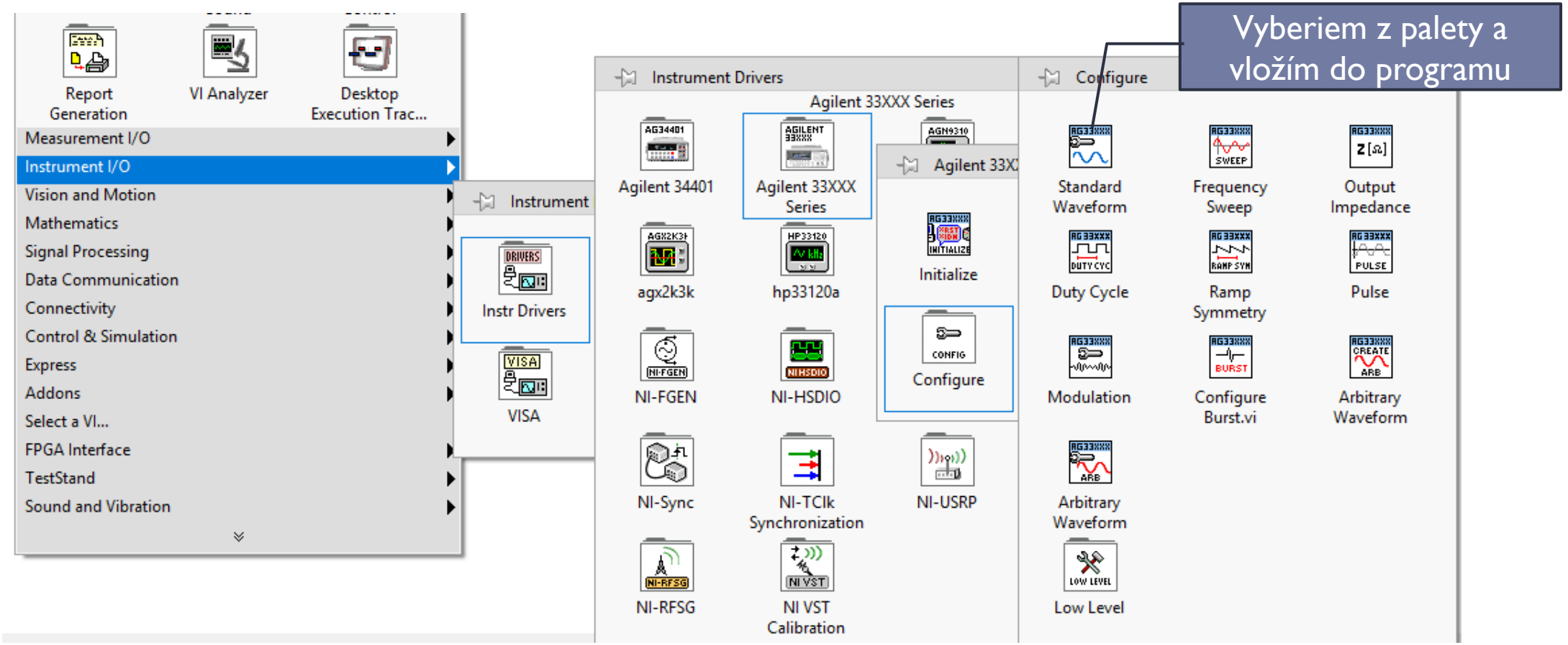


- Súbor funkcií (API) na ovládanie konkrétneho typu prístroja.
- Skrýva SCPI príkazy prístroja.
- Ovládač je určený pre konkrétny model alebo skupinu podobných prístrojov jedného výrobcu.



Čo ponúka prístrojový ovládač programátorovi?

- Príklad: prístrojový ovládač pre generátory série Keysight (Agilent) 33xxx v LabVIEW

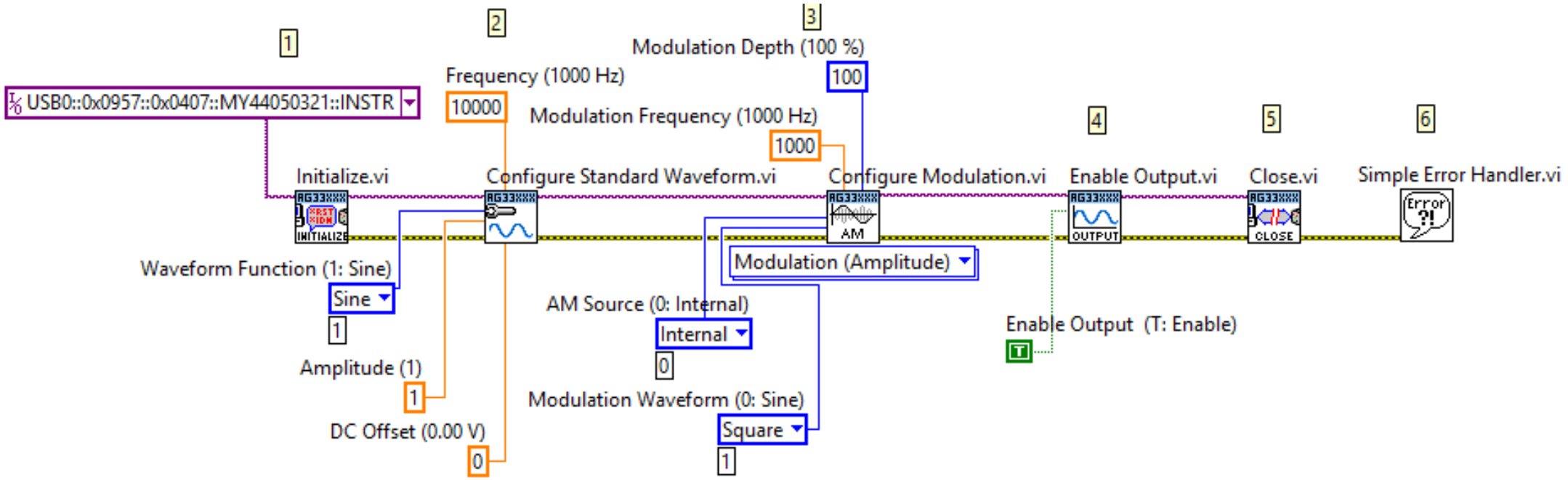


- **Prístrojový ovládač predstavuje API – knižnicu VI pripravených na použitie v aplikácii.**

Použitie prístrojového ovládača v aplikácii

Príklad aplikácie: generovanie AM signálu:

- 1. Inicializácia komunikácie a reset generátora
- 2. Konfigurácia základných parametrov (nastavenie nosnej)
- 3. Konfigurácia špecifických funkcií (nastavenie parametrov AM)
- 4. Spustenie merania / výstupu (zapnutie výstupu)
- 5. Ukončenie komunikácie
- 6. Spracovanie chýb (ak chyba, oznámenie používateľovi)



Prečo vznikli IVI ovládače?

Špecifický prístrojový ovládač

Program

↓

Keysight 33xxx Driver

↓

prístroj Keysight 33222A (arbitrary generátor)

Funguje

Program (ten istý)

↓

Keysight 33xxx Driver (ten istý)

↓

prístroj Rigol DG1022 (iný arbitrary generátor)

Nefunguje !

IVI ovládač

Program (ten istý)

↓

IVI Function Generator Driver

↓

Všetky IVI kompatibilné generátory
(Keysight, Rigol, R&S, Tektronix, ...)

Funguje - výmena generátora nevyžaduje zmenu programu.

IVI vytvára spoločné API pre kompatibilné prístroje jednej triedy.

Napríklad: funkčné/arbitrary generátory, osciloskopy, multimetre, spektrálne analyzátory, ...



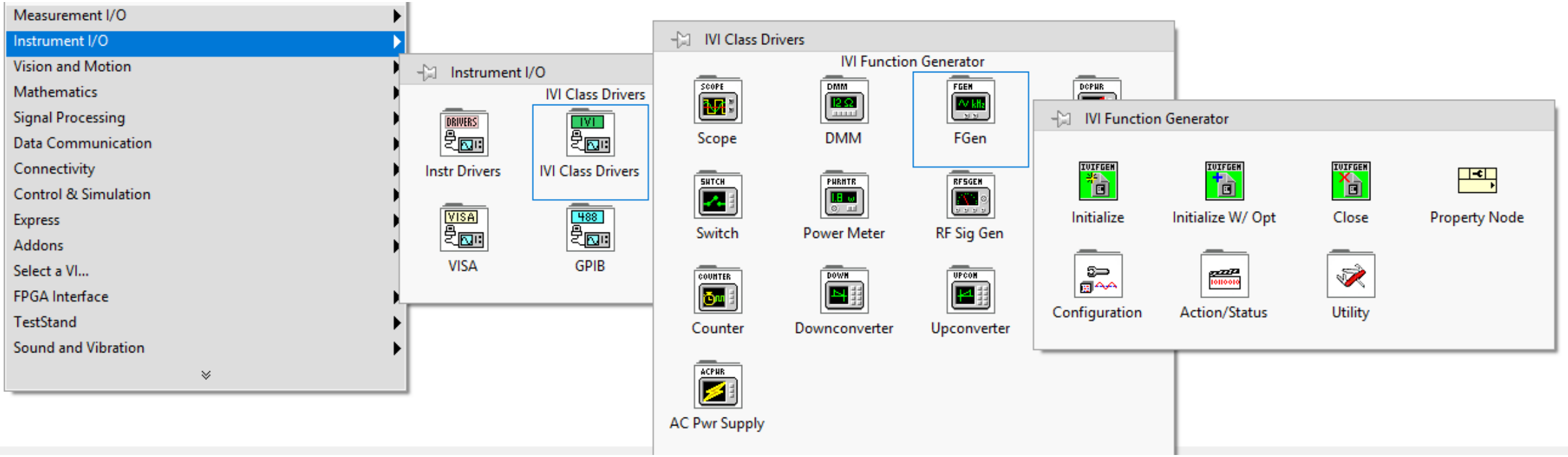
Špecifický prístrojový ovládač vs. IVI

Špecifický prístrojový ovládač	IVI ovládač
➢API pre konkrétny model prístroja ➢Jednoduchá inštalácia a konfigurácia ➢Komunikuje priamo cez VISA resource name (automaticky priradené) ➢Výmena prístroja zvyčajne vyžaduje zmenu programu ➢Štruktúra API závisí od výrobcu. ➢Zvyčajne neumožnuje simuláciu prístroja	➢API pre triedu kompatibilných prístrojov ➢Vyžaduje počiatočnú zložitú IVI konfiguráciu ➢Používa logické meno a IVI Configuration Store (konfiguračnú databázu) ➢Výmena kompatibilného prístroja spravidla nevyžaduje zmenu programu ➢Definovaný štandardom IVI Foundation ➢Umožňuje simuláciu prístroja

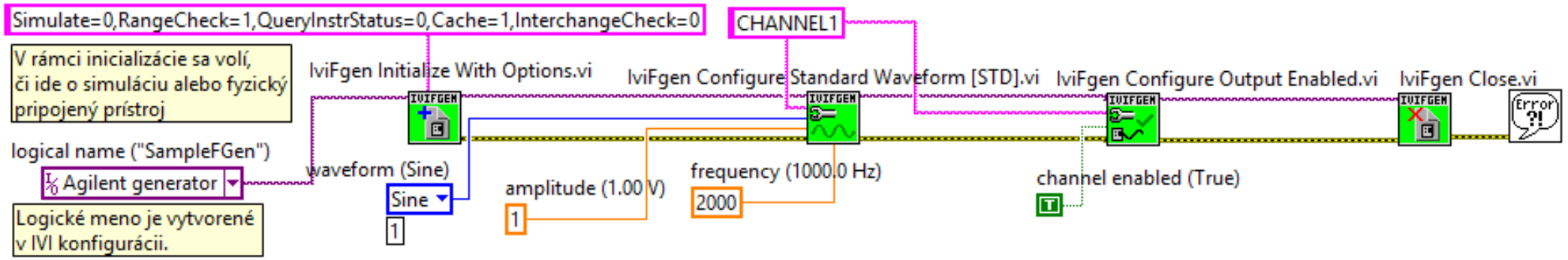
Pre semestrálne projekty bude postačovať špecifický prístrojový ovládač. IVI má význam najmä pri profesionálnych aplikáciách, kde sa predpokladá výmena Kompatibilných prístrojov alebo dlhodobá údržba systému.



Použitie IVI ovládača v LabVIEW



- Príklad generovania jednoduchého harmonického signálu



Kde získať prístrojové ovládače a ďalšie informácie?

Pred použitím ovládača je vždy potrebné overiť podporovaný model prístroja a verziu vývojového prostredia.

	Zdroj	Na čo slúži
🌐	NI Instrument Driver Network Instrument Driver Network (IDNet) - NI	Centrálny katalóg prístrojových ovládačov a príkladov programov pre LabVIEW, C/C++, Basic, .NET, ...
🏭	Web stránky výrobcov meracích prístrojov, napr. Keysight, R&S, Rigol, ...	Prístrojové ovládače pre prístroje daného výrobcu
🌐	IVI Foundation (Interchangeable Virtual Instruments Foundation (Standards | IVI Foundation)	Štandardy, špecifikácie a referenčné implementácie IVI
🐍	Python	PyVISA a natívne balíky

- Python:
  - Moderné aplikácie v Pythone najčastejšie využívajú PyVISA a natívne knižnice výrobcov. IVI je podporované, ale v praxi sa používa menej často.

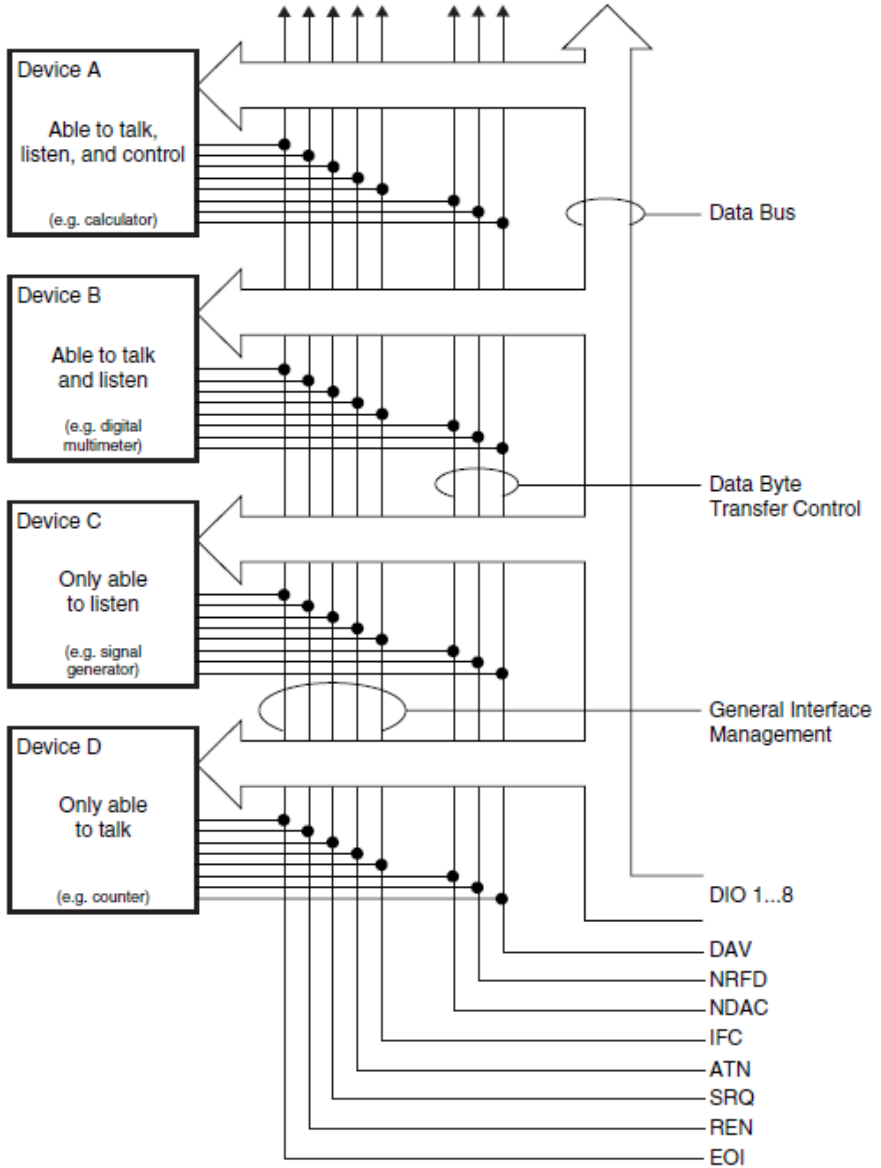


Komunikačné rozhrania v meracej technike

Základné charakteristiky GPIB

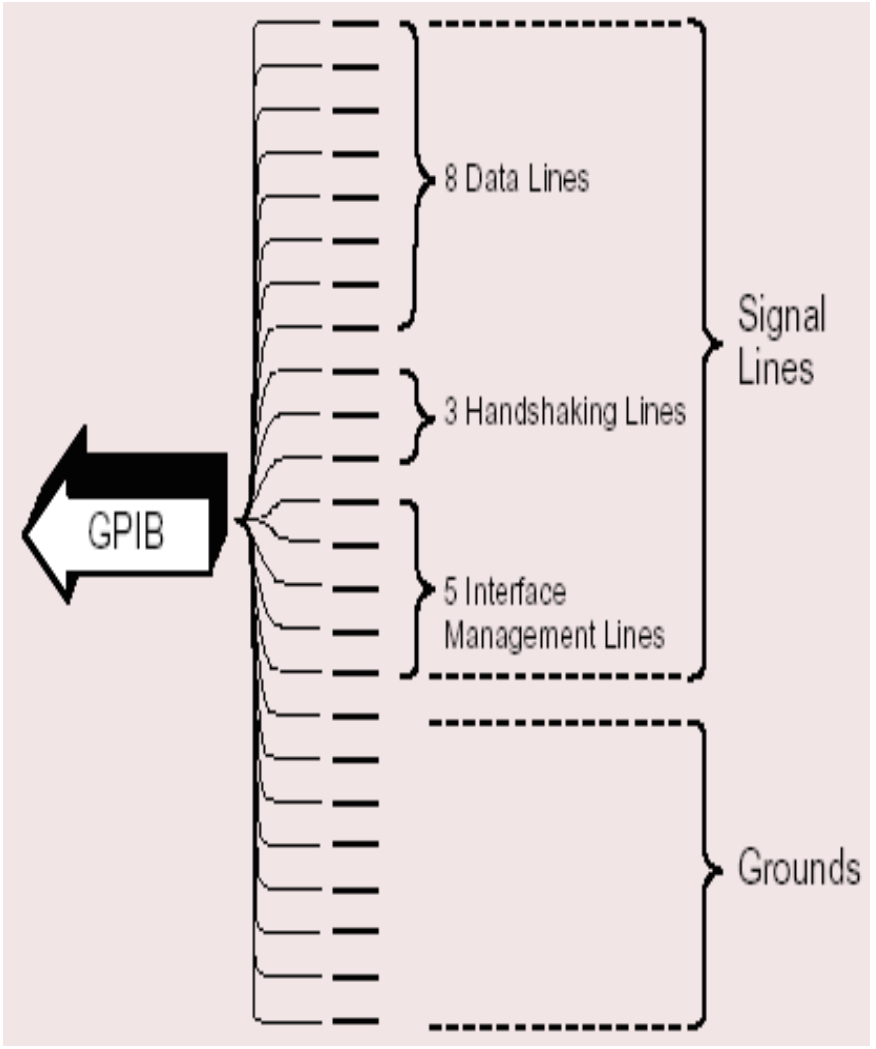
- Akýkoľvek typ prístroja
- Každý prístroj (max. 15)má nastavenú jedinečnú adresu z rozsahu 0-31 v základnom adresovacom móde
- Lineárna alebo hviezdicová konfigurácia kabeláže
  - 24/25 vodičov
  - 3 typy konektorov (Amphenol CHAMP, Cinch Series 57, MICRO RIBBON type)
  - Celková dĺžka káblov max. 20m, max. 4m na prístroj
- TTL úrovne, negativna logika, budiče: 3-stavové alebo s otvoreným kolektorom (NDAC, NRFD, SRQ)





Vodiče a signály

- Dátová zbernica (8 vodičov) obdoba typickej multiplexovanej počítačovej zbernice (stykové/prístrojové správy)
- Handshake (zbernica pre riadenie prenosu)
- Zbernica pre riadenie styku = ovláda niektoré stykové (komunikačné) funkcie





Typy správ v GPIB

- Komunikácia je založená na rôznych „správach“:
  - Prístrojové správy (Device-dependent messages) sa vzťahujú (hlavne) k prístrojovým (meracím) funkciám prístroja)
  - Stykové správy (Interface messages) sa týkajú komunikačných (interfejsových) funkcií a slúžia hlavne k riadeniu komunikácie v systéme



Hlavné komunikačné funkcie

- Systémový radič (System Controller) a aktívny radič (Active Controller) riadia komunikáciu, napr. vyberajú (adresujú) prístroje pre komunikáciu, vysielajú stykové správy, monitorujú korektný priebeh komunikácie a pod.
- Príjemca (poslucháč – Listener) prijíma prístrojové správy
- Vysielač (hovorca – Talker) vysiela prístrojové správy
- ...

Veľmi jednoduché systémy môžu pracovať aj bez radiča (talk-only and listen-only)



Zbernica pre riadenie styku

- ATN (Attention) – riadi multeplex stykové(log. 1)/prístrojové (log. 0) správy. Ovládaný radičom
- EOI (end or identify) – dva významy:
  - Talker: označuje koniec vysielanej prístr. správy,
  - Controller: vyvolanie tzv paralelného hlásenia (vyslanie stavových bitov prístrojmi).
- IFC (interface clear) – „reset“ komunikácie (interfejsov) aktivovaný radičom.
- REN (remote enable) – prepnutie prístrojov do diaľkového ovládania (radičom).
- SRQ (service request) – vyžiadanie obsluhy od radiča ľubovoľným prístrojom.



IEEE 488.2 a SCPI

- 488.1 (1975) – chýbalo najmä: definícia dátových formátov a kódovania, nedostatočná indikácia stavov prístrojov, protokoly výmeny správ, bežné konfiguračné príkazy atď.
- 488.2 (1987) vznikol z 488.1 (compatible): značná orientácia na softvér, kompatibilitu dát, indikácia stavov a ošetrenie (obsluha) chýb
- SCPI – rozšírenie kompatibility správ využitím zovšeobecneného modelu meracieho prístroja



IEEE 488.2 Povinné sekvencie radiča

Description	Control Sequence
Send ATN-true commands	SEND COMMAND
Set address to send data	SEND SETUP
Send ATN-false data	SEND DATA BYTES
Send a program message	SEND
Set address to receive data	RECEIVE SETUP
Receive ATN-false data	RECEIVE RESPONSE MESSAGE
Receive a response message	RECEIVE
Pulse IFC line	SEND IFC
Place devices in DCAS	DEVICE CLEAR
Place devices in local state	ENABLE LOCAL CONTROLS
Place devices in remote state	ENABLE REMOTE
Place dev. in remote with local lockout state	SET RWLS
Place devices in local lockout state	SEND LLO
Read IEEE 488.1 status byte	READ STATUS BYTE
Send group execution trigger (GET) message	TRIGGER

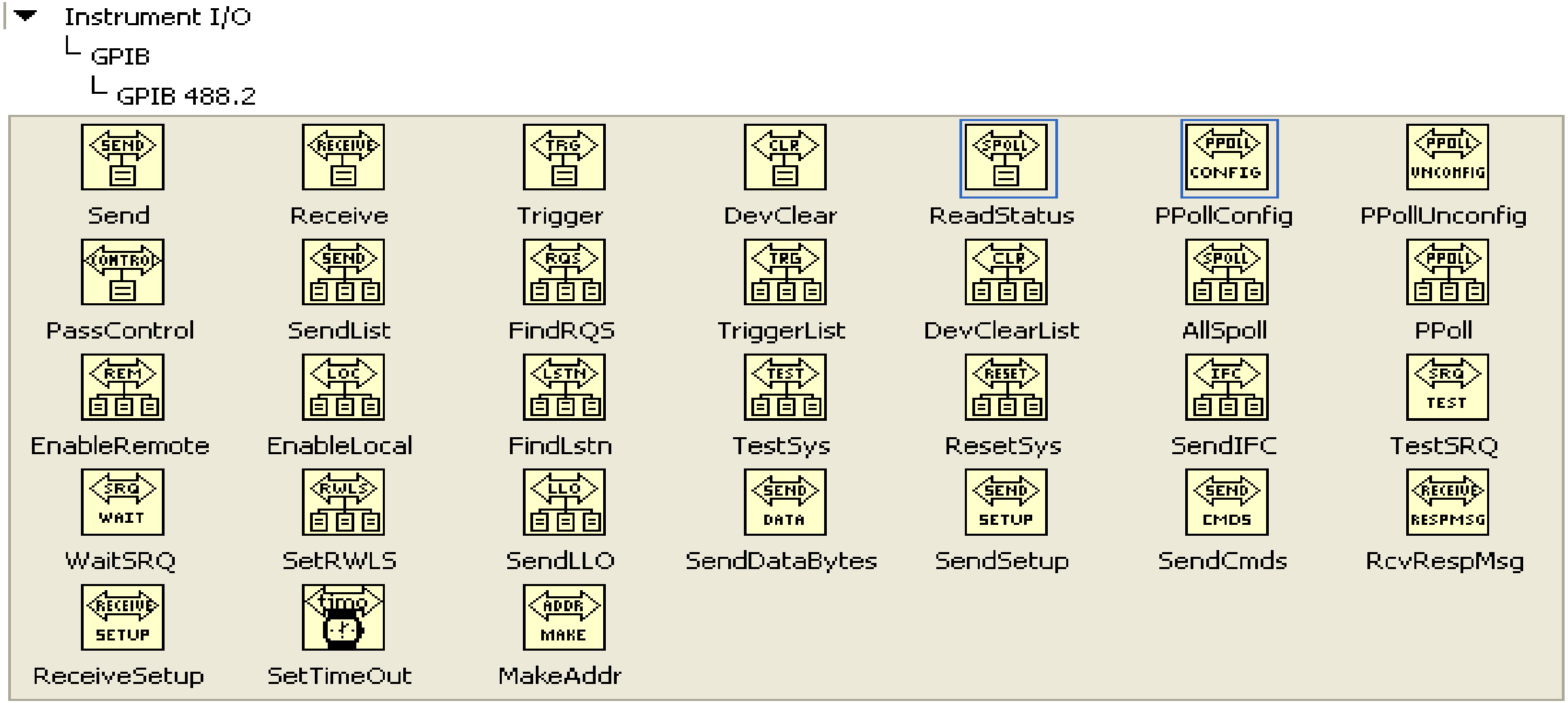


IEEE 488.2 Protokoly radiča

Keyword	Name	Compliance
RESET	Reset System	Mandatory
FINDRQS	Find Device Requesting Service	Optional
ALLSPOLL	Serial Poll All Devices	Mandatory
PASSCTL	Pass Control	Optional
REQUESTCTL	Request Control	Optional
FINDLSTN	Find Listeners	Optional
SETADD	Set Address	Optional, but requires FINDLSTN
TESTSYS	Self-Test System	Optional

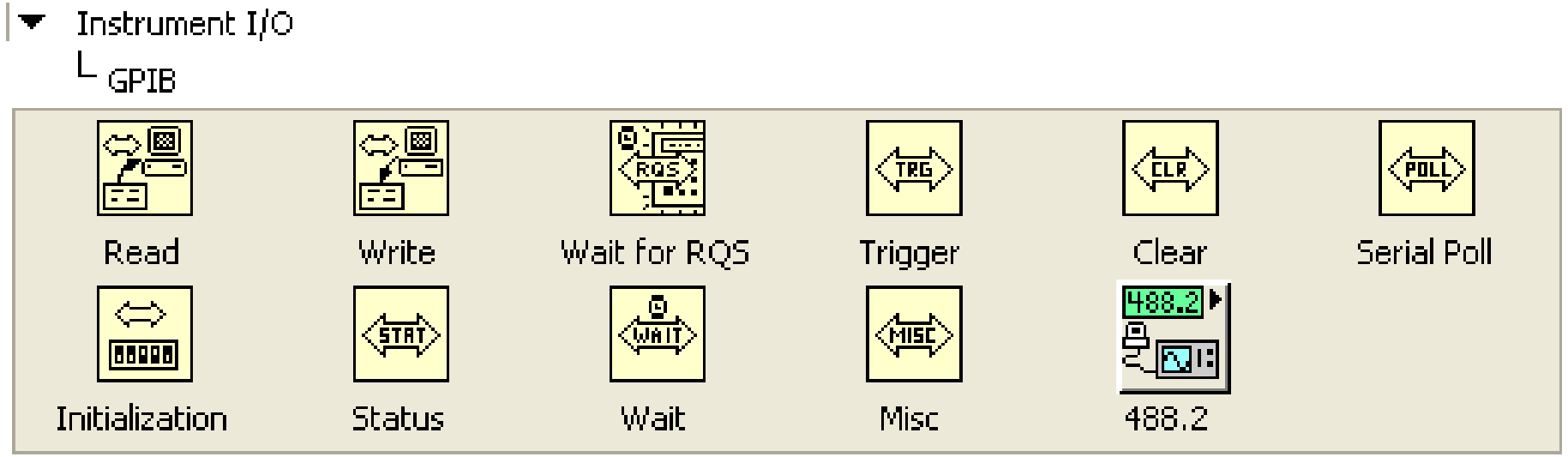


Implementácia v LabVIEW



Zjednodušená ponuka pre bežné úlohy

- Pre bežné úlohy, napr. v rámci semestrálnych projektov, pravdepodobne vystačíme s zjednodušenou základnou škálou komunikačných GPIB funkcií

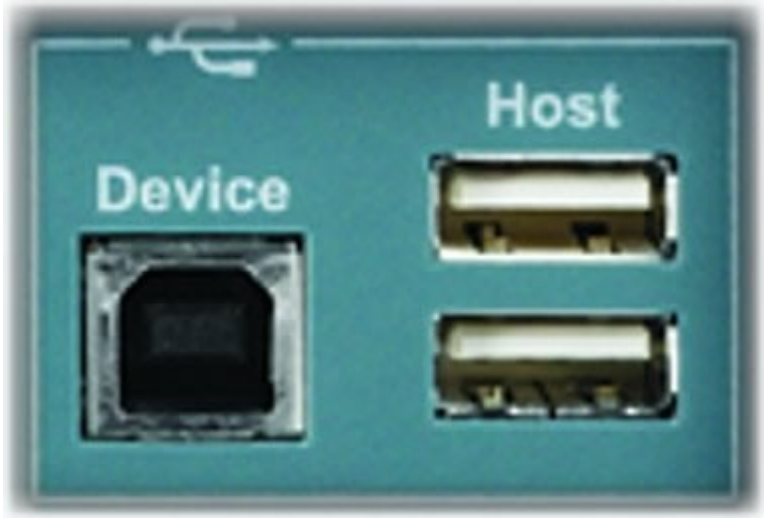


USB v meracej technike

USB v meracej technike

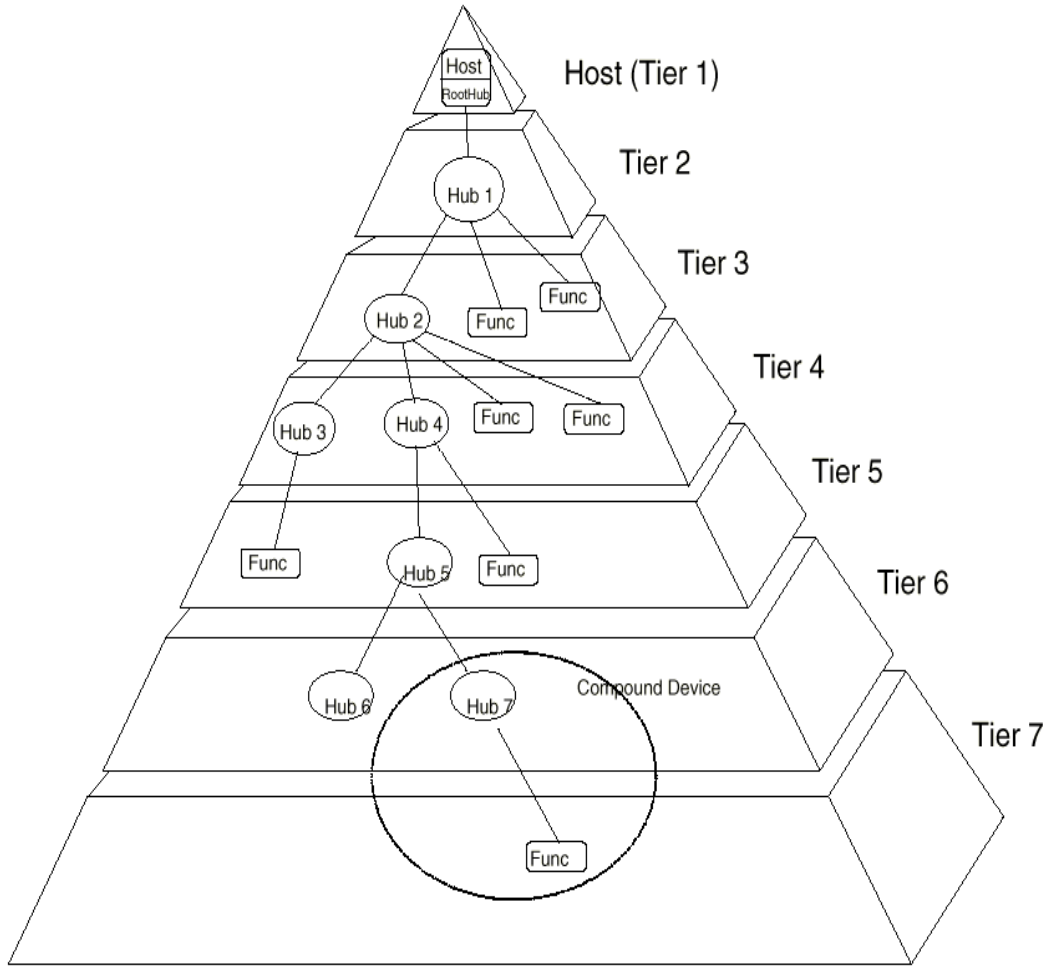
- Universal serial bus – navrhnutý pôvodne pre zjednotenie rozhraní PC pre bežné periférie a pre spotrebnú elektroniku
- Veľké rozšírenie a nízka cena za implementáciu viedli k uplatneniu aj v meracej technike
- V existuje viacero verzií USB 2.x, 3.x, 4.x, Wireless USB.
- V meracej technike v súčasnosti najmä verzia 2.x

- V prístroji obyčajne dva typy USB rozhrania
  - Hostiteľské (host) – slúži najmä pre pripojenie externého pamäťového zariadenia (pamäťové kľúče pre ukladanie dát a nastavenia prístroja)
  - Hosťovské (Device) pre pripojenie prístroja k riadiacemu počítaču.



Vlastnosti USB

- Komunikácia v USB je založená na automatickej konfigurácii komunikačnej štruktúry (pridelenie adresy, zistenie vlastností - implementovanej verzie USB a triedy/typu pripojeného zariadenia)
- Štruktúra je vytváraná z hubov (vetvenie) a koncových zariadení (Func)
- Po konfigurácia beží komunikácia prostredníctvom tzv. Trubíc a to vždy a výlučne medzi Hostom (PC) a zariadením = dve zariadenia nemôžu komunikovať priamo medzi sebou.
- Zložitá štruktúra môže znižovať reálnu maximálnu prenosovú (časový multiplex zariadení)



USB pre meranie

- Všetky možné zariadenia s rozhraním USB sa z hľadiska programovania delia na triedy (class) a podtriedy.
- Ovládače pre niektoré triedy sú súčasťou inštalácie Windows, napr. Trieda Human interface device (HID), kam patrí napr. Štandardná myš a klávesnica. Pre iné zariadenia je potrebné inštalovať driver zariadenia resp. driver triedy
- Ovládače pre meracie prístroje cez USB sú štandardizované v Test and Measurement Class (USBTMC kód FEh - nie je súčasťou inštalácie Win, je potrebné doinštalovať)
- Funguje ako emulácia komunikácie po GPIB s obmedzenými možnosťami – výhoda zjednodušenie programovania pomocou VISA
- Označenie – meno prístroja
  - `manufacturer ID:: model code:: serial number:: [USB interface number]::INSTR`
- Ak prístroj nie je navrhnutý podľa pravidiel USBTMC (výnimočné prípady) je možné s ním komunikovať na nižšej úrovni v tzv. Raw móde, ale je nutné mať podrobný opis protokolu komunikácie od výrobcu prístroja
- Pozrite napr. Six Things You Need to Know about USB Instrument Control - NI



LXI – sieťové rozhranie pre meraciu techniku

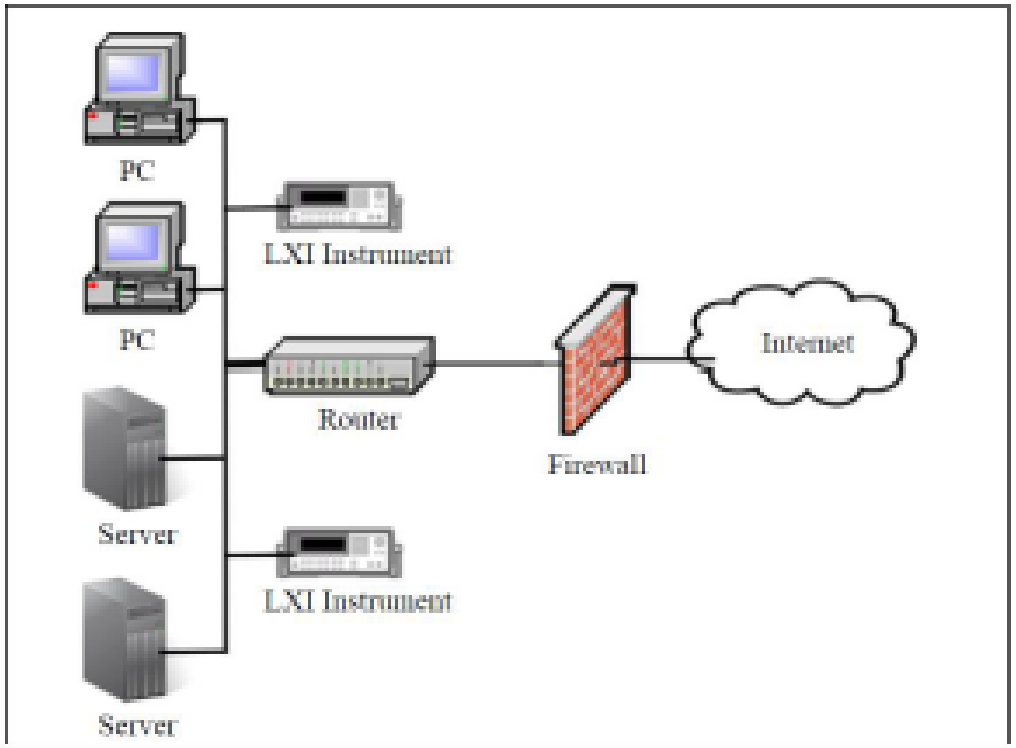
LXI – LAN extension for instrumentation

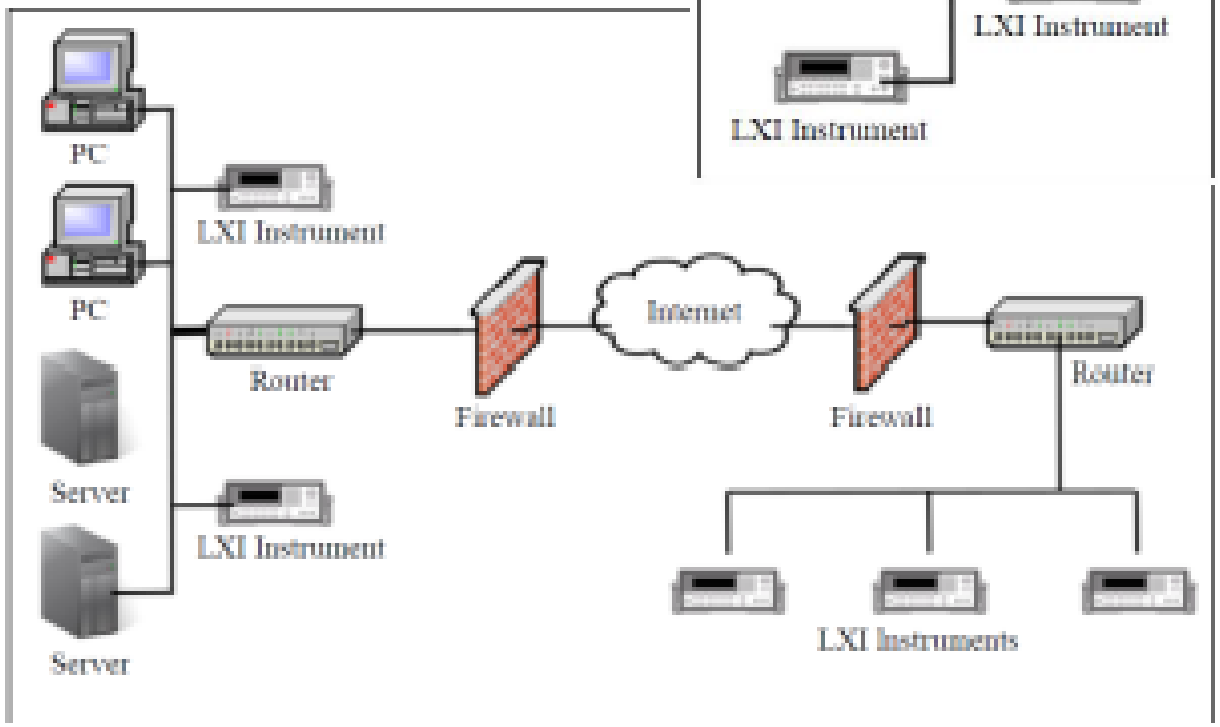
- Dohoda výrobcov meracej techniky na štandarde pri prepájanie meracích prístrojov pomocou sietí (LAN – Etnernet, Internet) (www.lxistandard.org)
- LXI prístroj neznamená LAN prístroj = prístroj ovládaný prostredníctvom LAN
- LXI kompatibilné LAN prístroje:
  - Obsahujú súbor LAN komunikačných služieb
  - Podpora LAN discovery a konfigurácie prostredníctvom LAN
  - Štandardný web server pre konfiguráciu a riadenie merania
  - IVI ovládač (viď ďalej)
- Základný Standard definujúci tzv. Referenčný dizajn je ver 1.4 z 2011
- Aktuálna verzia štandardu je 1.6 z 2022 a je v nej výrazne posilnená stránka bezpečnosti komunikácie

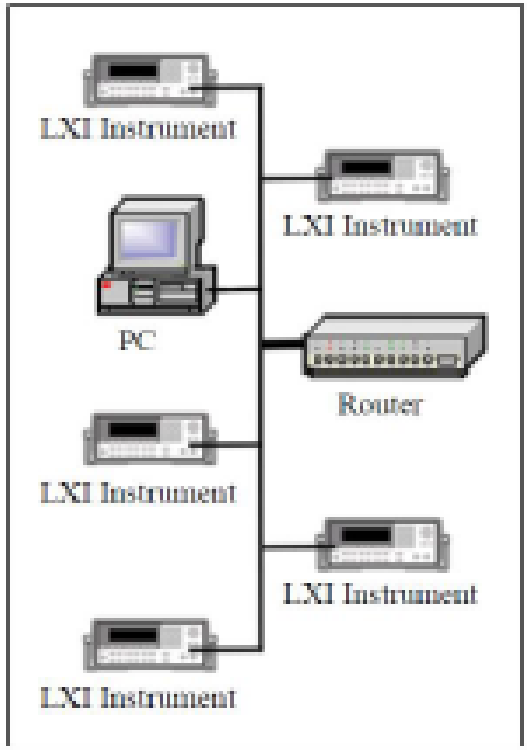


LXI a Internet

- Merací systém na báze LXI môže využívať nie len lokálne izolované siete ale aj internet pre budovanie rozsiahlych distribuovaných meracích systémov
  - Vhodné nastavenie firewallov







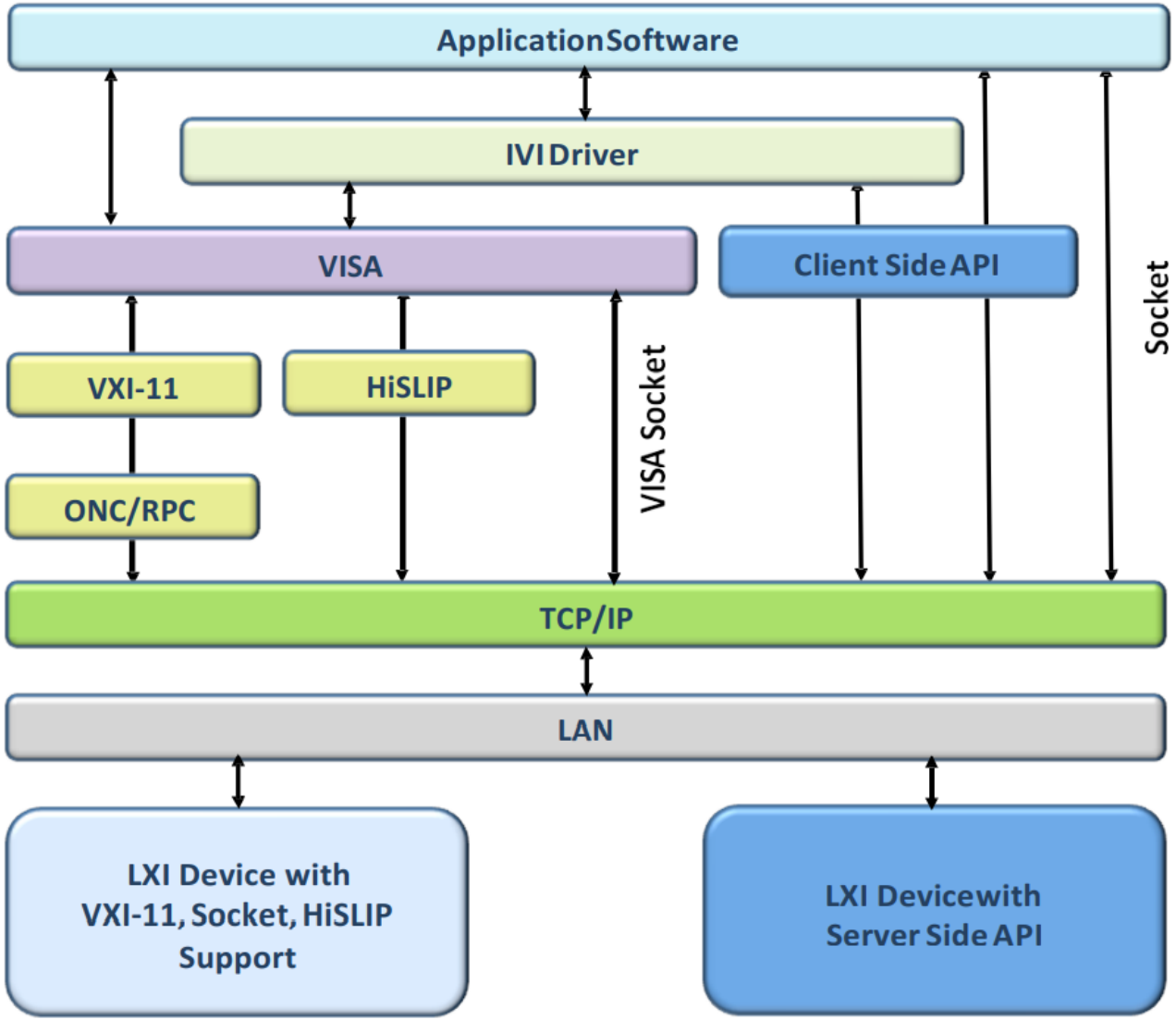
LXI štandard

- Definuje dve časti:
  - LXI Device Specification – pravidlá, odporučenia , ..., ktoré musí spĺňať zariadenie kompatibilné so štandardom
  - LXI Extention Functions – voliteľné funkcie, ktoré ale ak sú aplikované musia spĺňať požiadavky štandardu.
- Mená zariadení podľa LXI:
  - `TCPIP[board]::host address[::LAN device name][::INSTR]`
  - `TCPIP[board]::host address::port::SOCKET10`
  - `TCPIP[board]::host address[::HiSLIP device name[,HiSLIP port]][::INSTR]`
  - `TCPIP[board]::credential information@host address::HiSLIP device name[,HiSLIP port]][::INSTR]`

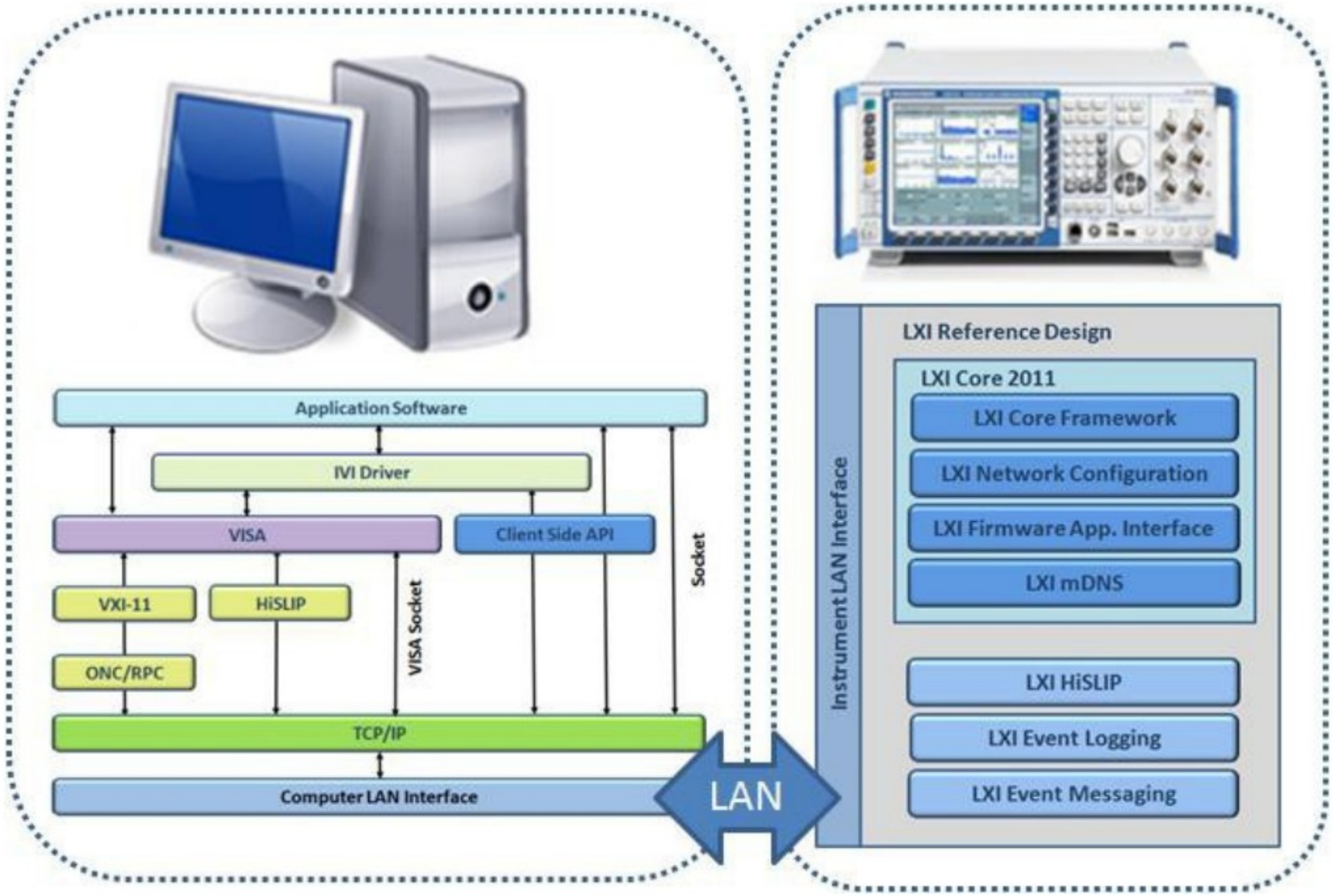


Referenčný dizajn

- HiSLIP (High-Speed LAN Instrument Protocol – HiSLIP Specification) protokol na báze TC/IP špeciálne navrhnutý pre meracie prístroje
  - Podporuje IPv4 aj IPv6
  - Nahrádza starší protokol VXI-11
  - Vytvára dve spojenia na porte 4880
    - Synchrónne spojenie pre dáta
    - Asynchrónne spojenie pre riadenie
- ONC/RPC – implementácia diaľkového volania procedúry pre distribuované aplikácie na vzdialených zariadeniach.

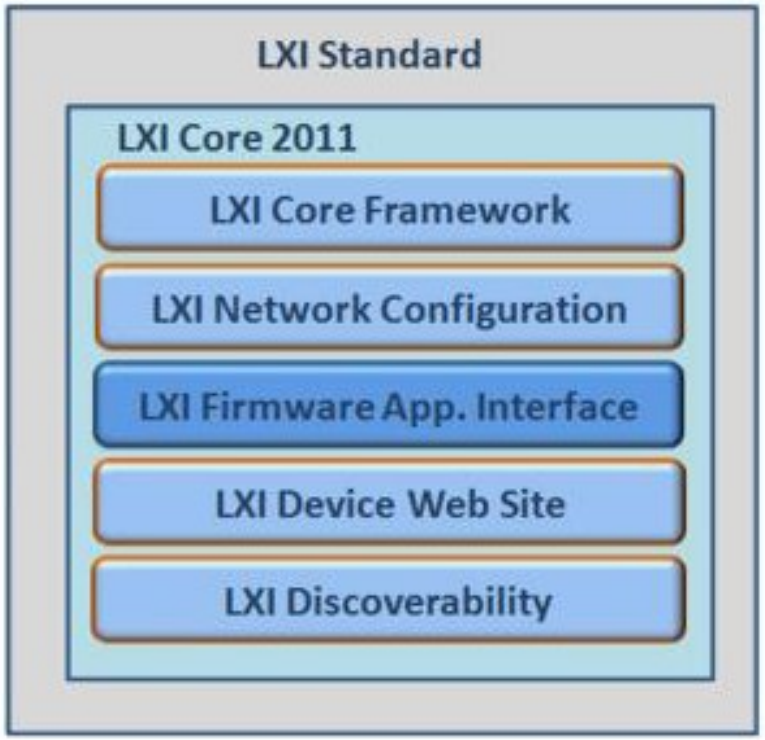


Funkcie a procedúry v LXI



Povinné vlastnosti a charakteristiky LXI

- Protokol TCP/IP, IPv4/IPv6, nastavenie všetkých parametrov pre komunikáciu na internete (konfigurácia sieťových parametrov, fixné, DHCP, ...)
- Upgrade firmvéru prístroja cez sieť
- V prístroji je zabudovaný web server využívajúci html5, java, ...
  - Riadenie činnosti, prenos meracích dát
- Zisťovanie (detekcia) prístrojov zapojených do siete pomocou špeciálnej utility (softvéru na PC)





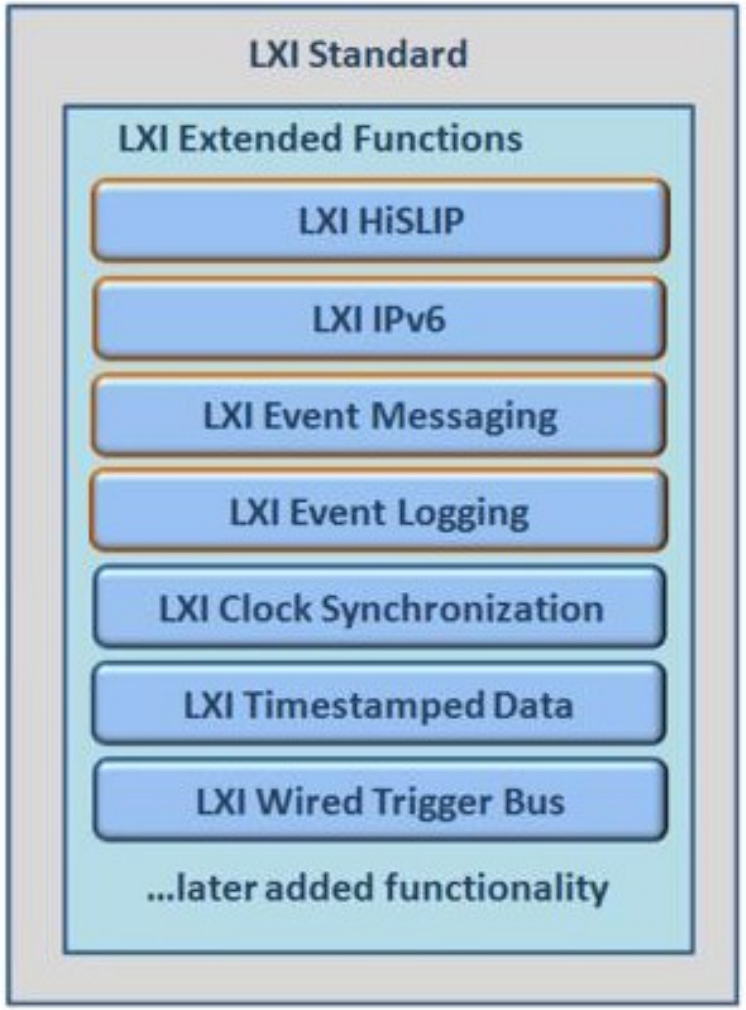
Povinné implementované protokoly

Standard LXI Device Ports, Protocols, and Services			
Protocol/Service	**Port**	**Base Protocol**	**Notes**
mDNS	5353	UDP/TCP	Zero-config protocol for <hostname>.local address resolution; service discovery; Multicast 224.0.0251, FF02::FB
Http	80	TCP	Instrument web pages
ICMPv4		ICMP	Typically enables echo request/respond for ping
ICMPv6		ICMP	Optional - Typically enables echo request/respond for ping, also SLAAC for IPv6 addresses, RDDNS
Arp		Arp	Used to confirm address assignments
DHCPv4	67/68	UDP/TCP	IPv4 address assignment, DNS Server, Dynamic DNS, Gateway
DHCPv6	546/547	UDP/TCP	Optional IPv6 address assignment, DNSv6 Server, IPv6 Gateway
DNS	53	UDP	Naming service
Telnet	23	TCP	Bidirectional interactive text-oriented communication.



Voliteľné vlastnosti a charakteristiky LXI

- Synchronizácia merania
  - Triggering
  - Hodiny
- Časová známka nameraných dát
- ....





Voliteľné protokoly

LXI Device-specific Ports, Protocols, and Services			
Protocol/Service	**Port**	**Base Protocol**	**Notes**
HiSLIP	4880	TCP	Optional instrument control protocol
VXI-11	111	TCP	Builds upon Sun-RPC and port-mapper.
Scpi-raw	5025	TCP	Optional instrument control protocol
Scpi-telnet	5024	TCP	Optional instrument control protocol over Telnet
LXI-eventsvc	5044	UDP/ TCP	Optional LXI Event support for instrument triggering; multicast 224.0.23.159, FF02::138
Ptp-event	319	UDP/ TCP	Optional LXI Profile IEEE 1588 Precision Time Protocol; multicast 224.0.1.129, FF02::181
Ptp-general	320	UDP/ TCP	Optional LXI Profile IEEE 1588 Precision Time Protocol; multicast 224.0.1.129, FF02::181



Sériové rozhrania typu RSxxx

RS xxx, …

- Rozhrania RS 232, 485, … označme v ďalšom ako RS xxx.
- Ide o jednoduché sériové rozhrania, ktoré sa v súčasnosti využívajú najmä v priemysle (najmä RS 485)
- Sú definované iba na najnižšej úrovni – fyzická a linková vrstva, ostatné môže dodefinovať užívateľ podľa aplikačných potrieb.
  - Dôsledok: rôzne priemyselné rozhrania na báze RSxxx (fieldbus) vzájomne nekompatibilné
- V klasickej meracej technike v súčasnosti používané pomerne zriedka (hlavne staršie prístroje alebo niektoré špeciálne meracie zariadenia pre priemysel)
  - Nevýhoda: pomalá komunikácia
  - Výhoda: odolnosť voči rušeniu, relatívne veľké vzdialenosti voči USB a GPIB)
- Programovanie komunikácie: je možné využiť VISA alebo programovať pomocou špecifických príkazov pre sériovú linku v danom jazyku (knižnici)



Porovnanie RS xxx

	RS232	RS422	RS485
Cabling	single ended	single ended multi-drop	multi-drop
Number of Devices	1 transmit 1 receive	1 transmitter 10 receivers	32 transmitters 32 receivers
Communication Mode	full duplex	full duplex half duplex	full duplex half duplex
Max. Distance	50 feet at 19.2 Kbps	4000 feet at 100 Kbps	4000 feet at 100 Kbps
Max. Data Rate	19.2 Kbps for 50 feet	10 Mpbs for 50 feet	10 Mpbs for 50 feet
Signaling	unbalanced	balanced	balanced
Mark (data 1)	-5 V min. -15 V max.	2 V min. (B>A) 6 V max. (B>A)	1.5 V min. (B>A) 5 V max. (B>A)
Space (data 0)	5 V min. 15 V max.	2 V min. (A>B) 6 V max. (A>B)	1.5 V min. (A>B) 5 V max. (A>B)
Input Level Min.	+/- 3 V	0.2 V difference	0.2 V difference
Output Current (short circuit)	500 mA ***(Note that the driver ICs normally used in PCs are limited to 10 mA)***	150 mA	250 mA



Plný a poloduplex RS 485

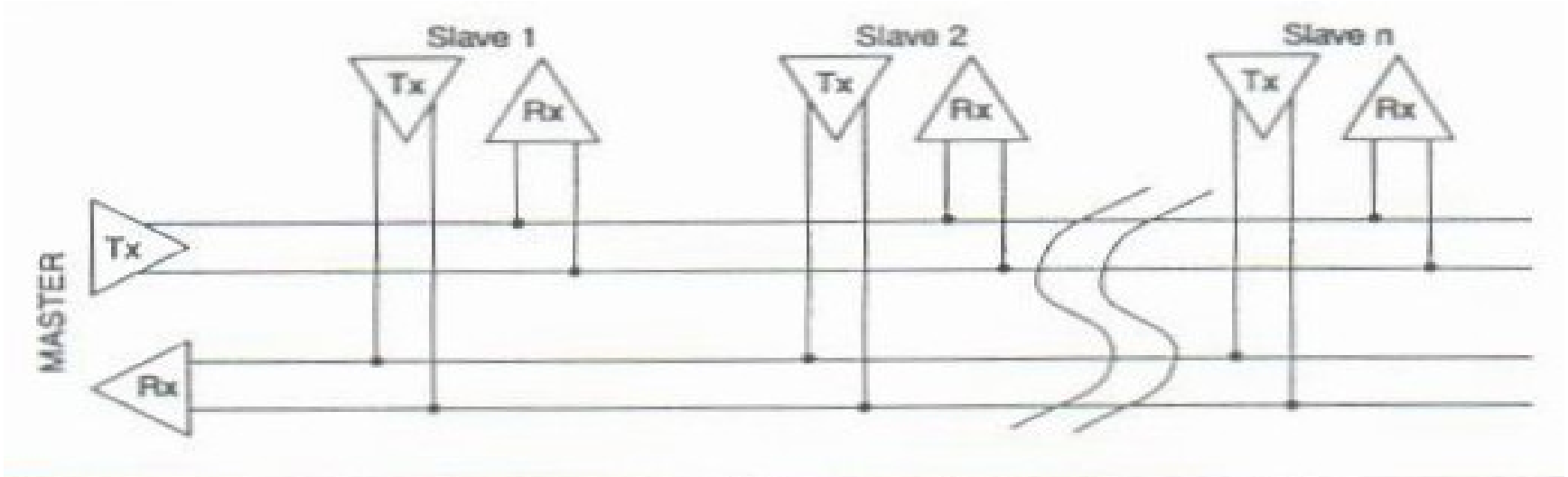


Figure B-1. Typical Full-Duplex System

